

Android 11.0 GMS 认证测试指南

WWW.UNISOC.COM

紫光展锐科技

修改历史



版本号	日期	注释
V1.0	2021/02/25	第一次正式发布。

关键字



关键字：GMS、认证指南。

目录



01 GMS认证指南

02 测试工具变化

03 测试环境变化

04 测试版本变化

05 测试案例变化

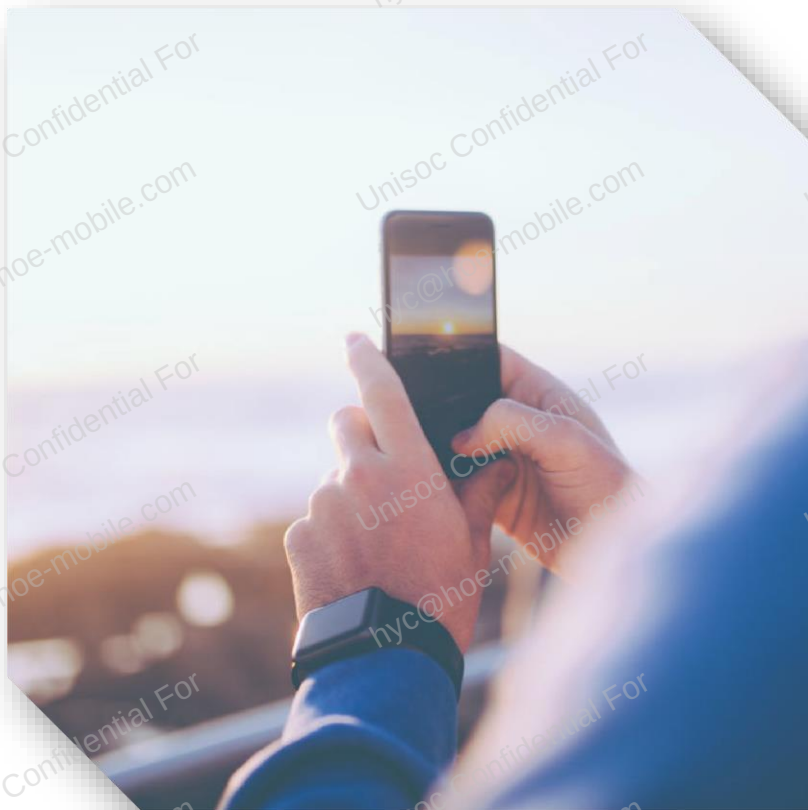
06 测试命令变化

01

GMS认证指南



GMS认证(Google Mobile Services Test Certification)是Google公司为确保全世界的硬件厂商设计生产的以Android系统为基础的各种智能硬件产品的**兼容性、稳定性**及硬件与Android系统自带的各种软件 APP 产品和服务的兼容性、稳定性方面提供的测试和认证。通过 GMS 认证的产品，将获得谷歌的**服务授权**，同时产品的型号将列出在谷歌相关的网站中。



优势

提升产品Android系统的兼容性和稳定性。

授权认证设备能够合法使用GMS服务及Google Play Store。

能够得到授权使用 Android Logo的权利，产品进入海外市场。

认证设备上的Android应用可以正常工作，保护设备免受恶意软件的侵害。

主要流程

1、申请与
Google签署
MADA, AFA
等一系列协议。



2、由3PL执行
产品软硬件测
试。



3、产品、外
包装和产品说
明书同时提交
给3PL, 由
3PL提交测试
报告给Google。

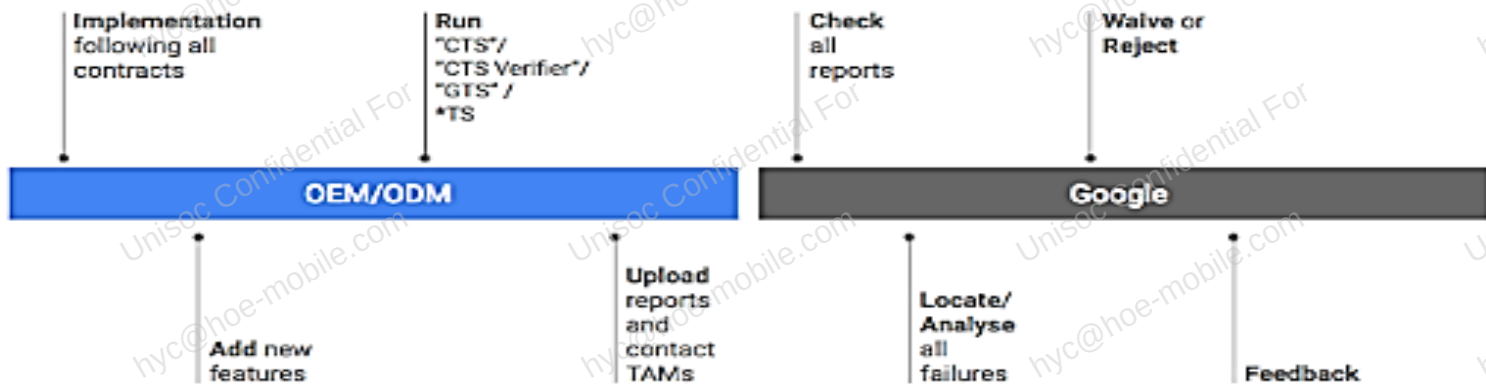


4、获取
Google法律授
权。

3PL：2018年11月展锐公司在深圳成立3PL 实验室，并于2018年12月完成第一次认证，主要业务为软件认证、品牌认可、GMS需求、预测试技术支持等内容。

豁免流程(waiver)

- Google的上万条测试案例中部分案例可能会出现bug，由此引发的问题Google提供了相应的豁免流程来解决。展锐所发布的基线版本均已通过Google认证，若客户因为修改而导致案例失败，而经调查确定是Google案例造成的问题，则可以向Google提交issue和report，申请豁免流程。
- 针对失败的案例，如果用Google发布的最新xTS dev build测试包测试通过，那么提交测试通过报告到Android Partner Approvals (APA)即可，Google认可测试通过，无需单独寻求豁免流程。



项目简介 (1/2)



GMS express

GMS express是Google与芯片厂商合作完成通过验证的Turnkey版本，再由芯片厂商向ODM分发完整的软件包，包括BSP以及经过Google认证的Android软件和GMS套件。GMS express准许设备厂商直接接收Google的月度安全更新。

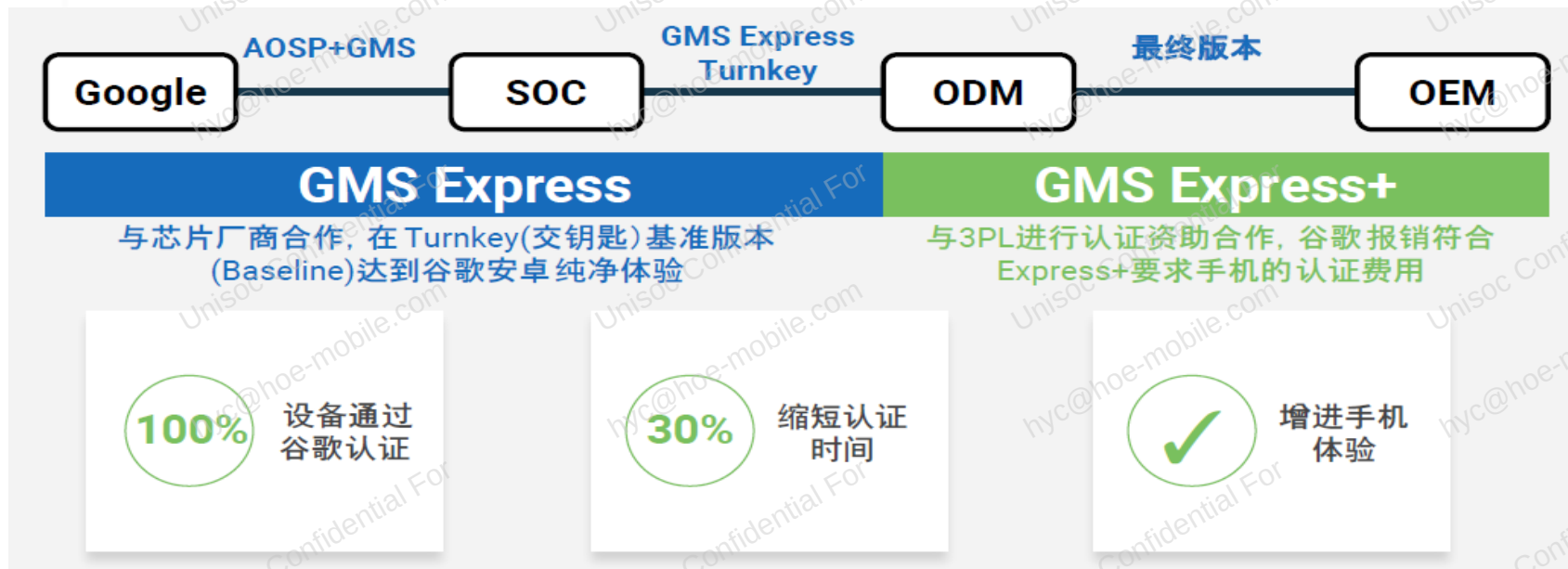
GMS express+

必须使用GMS express build。
GMS express build 中核心应用程序Category的default intents不能被覆盖。
在浏览器以外的应用程序Category中，没有任何预装或以其他方式安装同类别应用程序。
增添了录音语音检查功能和联系人检查功能。

项目简介 (2/2)

GMS express & GSM express+

对于支持原生GMS express+的设备，通过3PL认证后，只要满足报销条件，Google就会报销认证费用。报销范围包括新设备及该设备后续的MR和SMR版本。



注意： Google对于具体的报销条件及流程具有最终解释权。

02

测试工具变化

VTs测试包

- VTS测试工具占据更小空间，从4.3G变为小于1G。
- Android 11.0上进行CTS-on-GSI测试需要用CTS测试包，不再使用VTS测试包。
- atest测试支持所有的VTS测试且无需编译整个VTS套件。

GTS测试包

- 针对折叠屏设备添加了gts-foldable的测试计划。
- GTS的Android 8.0~Android 10.0共用一个测试包，Android 11.0用一个测试包。

链接：

<https://docs.partner.android.com/gms/testing/gts/release/gts-8-r1-release-notes>

03

测试环境变化



测试环境变化——Openjdk版本升级

Android 11.0 xTS测试(STS除外)需要的是java-11-Openjdk版本，而默认使用的是java-9-Openjdk版本，因此需要对Java版本进行升级，升级Openjdk命令流程如下图所示。

升级命令

- `sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa`
- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install openjdk-11-jdk`

安装完成后切换Openjdk版本

- `sudo update-alternatives --config java`
- `sudo update-alternatives --config javac`

配置/etc/profile文件

- `#export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_29`
- `#export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64`
- `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64`

配置完成后终端执行

- `source /etc/profile`

测试环境变化——STS测试环境

Android 11.0与Android 10.0保持一致。STS测试时，Openjdk环境仍需要为java-9-Openjdk，若设置为java-11-Openjdk，则会出现Openjdk版本不匹配无法进行测试的问题，fail信息如下。

```
intern@tj02943lab280u:~/android-sts/tools$ ./sts-tradefed  
Wrong java version. 1.8 or 9 is required.
```

该问题已经提交Googleissue与Google确认。

Issue地址：

<https://partnerissuetracker.corp.google.com/issues/162860192>

- 执行VTS测试的Python环境需要由Python 2.7升级到Python 3.0。
- Android 11.0 VTS每次测试运行前不再安装Python virtualenv的Python包，在运行相同案例时，Android 11.0上VTS测试用时更少。

链接：

<https://docs.partner.android.com/gms/testing/vts/vts-release-notes>

Python 2.7升级到Python 3.0方法如下：

1. 查看Python版本：Python -V
2. 下载Python 3.0版本地址：<https://www.python.org/ftp/python/3.7.0/>
3. 解压：tar -zxvf Python-3.7.0.tgz
4. 配置：执行./configure
5. 编译：执行 make
6. 安装：执行sudo make install
7. 关联：
先备份原来的Python 2.7
`sudo mv /usr/bin/python /usr/bin/python_old2.7`
再关联新的Python 3.0
`sudo ln -s /usr/local/bin/python3.7 /usr/bin/python`
8. 查看版本：确认版本已成功升级到Python 3.0

04

测试版本变化

测试版本变化

CTS-on-GSI

从Android 11.0开始，
测试 CTS-on-GSI，
无需再锁定设备。

VTs/CTS-on-GSI

架构为arm64且
kernel 版本为5.4的产
品，测试CTS-on-
GSI/VTs时，需要替
换GSI和GKI。

Test Suite	Test With	System Build	Boot Image	Adb root?	Android 10.0 to Android 11.0 change
CTS	OEM's system	user	OEM	No	No Change
CTS-on-GSI	GSI	user	GKI	No	GKI is used.
VTs	GSI	user	GKI	Yes	GKI is used.

05

测试案例变化



测试案例变化



版本 \ 计数	VTS	GTS	CTS-on-GSI	STS	CTS
Android 10.0	10618个	2774个	580138个	573个	1191028个
Android 11.0	15347个	3180个	815980个	591个	1640642个
10_DeviceNum	1台	1台	3台	1台	8台
11_DeviceNum	1台	1台	4台	1台	10台
10_Time	7h10m46s	9h22m3s	17h28m18s	4h39m37s	28h27m21s
11_Time	4h53m16s	12h1m12s	16h18m3s	4h27m44s	18h49m14s
Case差异(armeabi-v7a/arm64-v8a)	+4729个	+406个	+235842个	+18个	+449614个
Module差异(armeabi-v7a/arm64-v8a)	+134个	+22个	+137个	+2个	+209个

备注：CTS-Verifier案例不包含在CTS案例中，需要手动调试。

06

测试命令变化



Auto-retry命令

Auto-retry命令主要通过--max-testcase-run-count 和 retry-strategy重新运行失败或未执行的测试案例，缩短执行时间。

- 重测失败案例命令为：--retry-strategy
RETRY_ANY_FAILURE --max-testcase-run-count X
该命令执行直到测试通过或达到重测次数上限。
- 重测多次的命令为：--retry-strategy ITERATIONS
--max-testcase-run-count X

Auto-log collection命令

该命令有助于直接获取更好的failures log。

- 自动收集failures log，命令为：
--auto-collect LOGCAT_ON_FAILURE
- 自动收集failures screenshot，命令为：
--auto-collect SCREENSHOT_ON_FAILURE

链接：

https://source.android.com/devices/tech/test_infra/tradefed/testing/through-tf/log-on-failure

测试命令变化 (2/2)

CTS-Verifier保存报告命令

测试完成按照提示进行保存文件。

提示命令如下：

- adb shell appops set com.android.cts.verifier android:read_device_identifiers allow
- adb shell appops set com.android.cts.verifier MANAGE_EXTERNAL_STORAGE 0
- adb pull /storage/emulated/0/verifierReports

链接：

<https://source.android.com/compatibility/cts/verifier>

安装CTS-Verifier.apk命令

安装CTS-Verifier.apk前需要执行命令：

adb shell settings put global hidden_api_policy 1

安装命令：

adb install -r -g CtsVerifier.apk

链接：

<https://source.android.com/compatibility/cts/verifier>

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。